



一、选择题：1~10小题，每小题5分，共50分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合要求的。请将所选项前的字母填在答题卡指定位置上。

1. $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x} + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim ax^b$, 则 $ab = ()$

- (A) $\frac{1}{2}$.
- (B) $-\frac{1}{2}$.
- (C) $-\frac{3}{2}$.
- (D) $\frac{3}{2}$.

2. 下列关于数列 $\{a_n\}$ 敛散性的命题, 正确的是 ()

- (A) 若 $\{a_n\}$ 的奇子列、偶子列均收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.
- (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n+2} = A$, 则 $\{a_n\}$ 收敛.
- (C) 若子列 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n+1}\}, \{a_{3n}\}$ 均收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.
- (D) 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{5n} = A$, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

3. 设函数 $f(x)$ 定义在 $(-1, 1)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x} = 0$, 则 $f'(0) = 1$.
- (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$, 则 $f(0) = 1$.
- (C) 若 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1$, 则 $f'(0) = 1$.
- (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x} = 2$, 则 $f'(0) = 1$.

4. 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 区间上绕 x 轴旋转得一几何体, 因其外形而得名 "托里拆利小号", 则该几何体 ()

- (A) 表面积和体积均有限.
- (B) 表面积无限, 体积有限.
- (C) 表面积有限, 体积无限.
- (D) 表面积和体积均无限.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内二阶可导, 则下列命题正确的有 ()

- (1) 若 $f''(x) > 0, \forall \xi \in (a, b)$, 存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 使得 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(\xi)$
- (2) 若 $f''(x) < 0, \forall \xi \in (a, b)$, 存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 使得 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(\xi)$
- (3) 若 $f(x)$ 存在拐点, 则 $\forall \xi \in (a, b)$, 存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 使得 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(\xi)$
- (4) 若 ξ 为 $f(x)$ 的唯一拐点, 则 $[a, b]$ 上不存在满足 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(\xi)$ 的 x_1, x_2 .

- (A) (1) (3)
- (B) (2) (4)
- (C) (1) (3) (4)

(D) (1) (2) (4)

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 对任意的 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ 的收敛性为 ()

- (A) 绝对收敛.
- (B) 条件收敛.
- (C) 发散.
- (D) 与 λ 取值有关

7. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R (0 < R < \infty)$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$.
- (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $(-R, R)$.
- (C) $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 具有相同的收敛半径和收敛域.
- (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $[-R, R)$, 则在 $x = -R$ 时必条件收敛.

8. 设 α_1, α_2 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个不同解, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = b$ 的通解可表示为 ()

- (A) $k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$
- (B) $k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 - \alpha_2) + \beta_1 + \beta_2$
- (C) $k_1 (\alpha_1 + \alpha_2) + k_2 (\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{2\beta_1 + \beta_2}{3}$
- (D) $k_1 (\alpha_1 + \alpha_2) + k_2 (\beta_1 - \beta_2) + \beta_1$

9. 下列矩阵中与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ 相似的是 ()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- (B) $\begin{pmatrix} 1 & & 2 \\ & 2 & \\ & 1 & \end{pmatrix}$
- (C) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$
- (D) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$

10. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 其特征值满足 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 设矩阵 $\mathbf{B} = \mathbf{A} + k\mathbf{E}$, k 为实数. 记 $r(\mathbf{A}) = r$, 则下列命题正确的有 () 个.

- (1) $r(\mathbf{B}) \geq r(\mathbf{A})$
 - (2) 若 $k > -\lambda_1$, 则 $\mathbf{B}$ 正定
 - (3) 若 $k \neq -\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $r(\mathbf{B}) = n$
 - (4) 存在 k 使得 $r(\mathbf{B}) = \left[\frac{n}{2} \right]$ ($[x]$ 为向下取整函数, 即为不超过 x 的最大整数)
- (A) 1 .
(B) 2 .
(C) 3 .
(D) 4 .

二、填空题: 11~16小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在答题卡指定位置上.

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2+1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设曲面 $S: z^3 + xyz + x^2 - y^2 = 1$ 与平面 $x = 1$ 的交线为 C , 则曲线 C 在点 $P(1, 4, 2)$ 的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 方程 $y' = 6\frac{y}{x} - xy^2$ 满足 $y(1) = 1$ 的解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设函数 $f(x, y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$, $I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} [\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)]$, $I_2 = \lim_{y \rightarrow 0} [\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)]$, 则 $2I_1 + 3I_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 设 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 在 $z = 0, z = 3$ 之间的部分, 则第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z) dS = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_2x_3$ 是正定的, 则 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 请将解答写在答题卡指定位置上.

17. (本题满分 10 分) 计算曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$. 其中 L 为原点 O 到 $A(1, 1)$ 的路径. 计算下列两种情况下的曲线积分:

- (1) L 为直线路径 $y = x$;
- (2) L 为折线路径 $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1)$.

18. (本题满分 12 分) 设曲线 $L: \begin{cases} x = 2(\sin t - t \cos t) \\ y = 2(\cos t + t \sin t) \end{cases}, 0 < t < \frac{\pi}{2}$. 证明: 原点到曲线上任意一点处法线的距离为常数.

19. (本题满分 12 分) 设 $u(x, y) = f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq 4$ 上有二阶连续偏导, 且满足 $u''_{xx} + u''_{yy} - \frac{1}{x}u'_x + u = 2(x^2 + y^2)$, $u(0, 0) = 0$, $u(1, 1) = 4\cos\sqrt{2}$. 求 u 的表达式.

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, $f(a) = f(b) = 0$, 在 x_0 处取得函数最大值 $f(x_0) = M > 0$, 证明:

(1) $\exists \xi \in (a, b)$, $f''(\xi) \leq \frac{-2M}{(b-a)^2}$;

(2) 若进一步有 $f'(a) = f'(b) = 0$, 则 $\exists \eta \in (a, b)$, $f''(\eta) \geq \frac{8M}{(b-a)^2}$.

21. (本题满分 12 分) 设平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid r \leq 1, r \leq 2\cos\theta, \sin\theta \geq 0\}$, 计算二重积分 $\iint_D r^2 (\cos\theta + \frac{1}{2}r \sin 2\theta) dr d\theta$.

22. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求出 A 的特征值与全部特征向量, 并判断其是否可对角化;

(2) 计算 $A^n (n \geq 1)$;

(3) 若对任意的 3×3 可逆矩阵 B , 令 $C = B^{-1}AB$, 问是否存在正整数 k 使得 $C^k = E$? 若存在, 求出最小的 k , 若不存在, 请说明理由.